

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный лесотехнический университет»
Институт заочного обучения
Кафедра интеллектуальных систем

Выпускная квалификационная работа

Разработка приложения для складского учета и мониторинг услуг по доставке грузов

Студент группы ИЦЭ-513: Сайфутдинов А.Г.

Руководитель: Ченушкина С.В.

Екатеринбург 2026

Центр фулфилмента Pofacty Express

ИП Гашков Андрей Сергеевич

Основные направления:

Складское хранение, обработка заказов, комплектация товаров, доставка до конечного потребителя.

Работа с маркетплейсами:

Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.



Фулфилмент-центр — это комплекс логистических услуг, который берёт на себя всю работу с товарами для интернет-магазинов. Туда привозят товар от продавцов, его принимают, хранят, собирают заказы и отправляют покупателям. Сотрудники отслеживают остатки, оформляют продажи и контролируют доставку. По сути, это связующее звено между продавцом и клиентом, где важно быстро и точно обрабатывать все операции.

Актуальность проекта

Проблемы текущего состояния

Учет услуг

Ведётся вручную

Контроль доставки

Ограничен

Формирование актов и счетов

Ограничено

Мониторинг показателей выручки

Отсутствует



- Данные разрознены — нет единой точки доступа
- Высокая трудоёмкость ручных операций
- Финансовые показатели доступны только после ручного сведения данных

Цель и задачи работы

Целью работы является разработка кроссплатформенного мобильного приложения, обеспечивающего автоматизацию операционных процессов компании: мониторинг финансов и доставок, учёт услуг, формирование отчетности

Задачи исследования

Анализ предметной области и требований заказчика

01

Проектирование архитектуры системы

02

Разработка базы данных

03

Реализация мобильного приложения

04

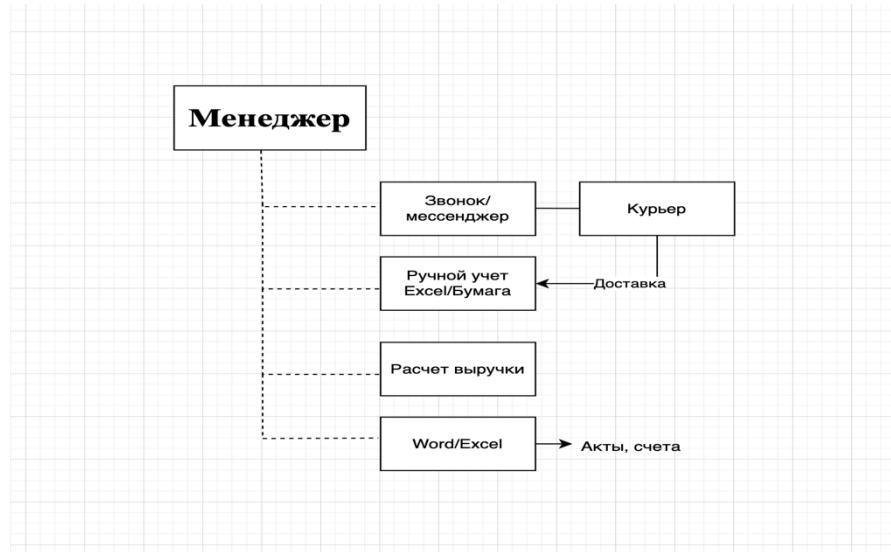
Тестирование системы

05

Экономическая оценка эффективности

06

Модель «Как было»



- Постановка задач курьеру происходит устно или через мессенджеры
- Учёт доставок и финансов ведётся вручную
- Формирование закрывающих документов (актов, счетов) требует временных затрат

Модель «Как есть»



- Задания курьерам создаются в приложении
- Статусы доставок отслеживаются онлайн
- Акты отгрузки и счета формируются в один клик

Архитектура и технологический стек

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

React Native (Expo)

Разработка для iOS и Android

БАЗА ДАННЫХ

Firebase Firestore

Облачное хранение NoSQL

АВТОРИЗАЦИЯ

Firebase Auth

Управление доступом

Работа в реальном времени

Мгновенная синхронизация данных между всеми устройствами пользователей.

Кроссплатформенность

Единая кодовая база для платформ iOS и Android снижает затраты на разработку.

Облачная архитектура

Высокая масштабируемость, надёжность и отсутствие необходимости в собственных серверах.



Логическая модель данных

Коллекции Firebase Firestore

users	Пользователи и роли (менеджер, курьер)
products	Услуги, предоставляемые Центром фулфилмента
clients	Клиентская база с контактной информацией
sales	Продажи
documents	Акты и счета
deliveries	Доставки и статусы заявок

БАЗА ДАННЫХ

Firebase Firestore (NoSQL) — документоориентированная структура

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Данные обновляются в реальном времени у всех подключенных клиентов

ДОСТУПНОСТЬ

Встроенная поддержка офлайн-режима с последующей синхронизацией

Проектирование базы данных и структура документов Firestore

products

+ Add document

0T6L3c6MF5fm9tULNwvo

0p0LLw7vu8Ej7P0I2huZ

EytCKA8ByKVNKSEwepTo

QzCZ27VBn1Dr58jtQvmh

YCX9ZGN7KLLuQxVNGML6

c7bLoJD1URywGFbF2Ts0

swXervStTfd1RzHtLB7X

+ Start collection

+ Add field

category: "Доставка"

createdAt: March 21, 2026 at 3:28:31 PM UTC+5

description: ""

name: "Выезд на склад вб екб"

price: 350

quantity: 0

sku: "1"

users

+ Start collection

users

+ Add document

3fLmKYgYsFVZDu2Pq41eJx1273

+ Start collection

clients

documents

products

sales

+ Add field

displayName: null

email: "arturaz12@mail.ru"

firstName: ""

inn: "86501959600"

lastName: ""

uid: "3fLmKYgYsFVZDu2Pq41eJx1273"

updatedAt: April 5, 2026 at 7:50:46 PM UTC+5

Функциональные возможности системы

Разграничение ролей обеспечивает гибкость и безопасность работы

Менеджер

- Авторизация и вход в систему
- Работа с перечнем услуг (создание, поиск, редактирование)
- Формирование и просмотр актов и счетов
- Просмотр статистики и аналитики
- Управлением циклом доставок

Курьер

- Авторизация и вход в систему
- Просмотр заявок на доставку
- Оставление заметок при выполнении доставки
- Аналитика выполненных доставок

Безопасность системы

Многоуровневая защита данных гарантирует конфиденциальность и целостность информации

01 Авторизация пользователей через Firebase Auth

02 Firebase security rules

03 Каждый пользователь имеет доступ только к своим данным

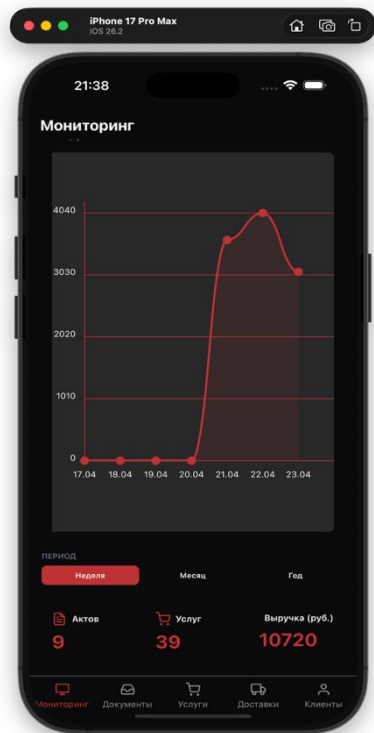
04 Firestore Security Rules — правила на уровне базы данных

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Запросы к данным
проверяются на сервере
Firebase —
несанкционированный доступ
исключён на уровне
инфраструктуры.

Функциональные возможности приложения

ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ ОХВАТЫВАЕТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОПЕРАЦИЙ МОНИТОРИНГУ ОСНОВНЫХ СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ



Экран авторизации

Безопасный вход в систему по email и паролю.

Каталог услуг

Удобный список услуг с функциями быстрого поиска.

Оформление актов

Интерфейс для выбора товаров, привязки клиента и автоматического расчета итоговой суммы.

Управление клиентами

Информативные карточки контрагентов с контактными данными.

Документы

Централизованное хранение, просмотр и управление актами и расчетами.

Статистика

Сводные аналитические данные и ключевые показатели для пользователя.

Экономическая оценка

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СНИЖАЕТ ТРУДОЗАТРАТЫ НА 60–70% И УСТРАНЯЕТ ОШИБКИ УЧЁТА

ПОКАЗАТЕЛЬ	ДО ВНЕДРЕНИЯ	ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ
Учёт товаров	Ручной (Excel, бумага)	Автоматизирован
Ошибки при учёте	Высокий уровень	Минимизированы
Скорость обработки	Низкая	Значительно выше
Трудозатраты	100% (Базовый уровень)	Снижение на 60–70%
Интеграция процессов	Отсутствует	Единая система

Расходы на разработку

Статья затрат	Сумма, руб.
1. Оплата труда разработчика	171 864,00
2. Материальные затраты	700,00
3. Амортизация оборудования	1702,80
4. Затраты на электроэнергию	525,10
Всего затрат	174 791,90

Годовая экономия:

321 594 руб.

Срок окупаемости:

6.3 месяца

Заключение и результаты

Разработанная система готова к внедрению и решает все поставленные задачи

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Разработано мобильное приложение на React Native (Expo)
- Реализована облачная база данных на Firebase Firestore
- Обеспечен функционал мониторинга складских операций в реальном времени
- Проведена экономическая оценка эффективности

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Система готова к внедрению и может быть использована в сферах логистики, фулфилмента и торговли.

Спасибо за внимание!